

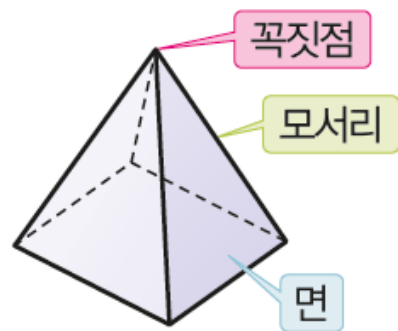
06-1 다면체

(1) **다면체**: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형

- ① 면: 다면체를 둘러싸고 있는 다각형
- ② 모서리: 다면체를 이루는 다각형의 변
- ③ 꼭짓점: 다면체를 이루는 다각형의 꼭짓점

주의 원기둥 또는 원뿔과 같이 원이나 곡면으로 둘러싸인 입체도형은 다면체가 아니다.

(2) 다면체는 그 **면의 개수**에 따라 사면체, 오면체, 육면체, ...라 한다.



06-2 다면체의 종류

(1) **각뿔대**: 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체 도형 중에서 각뿔이 아닌 것

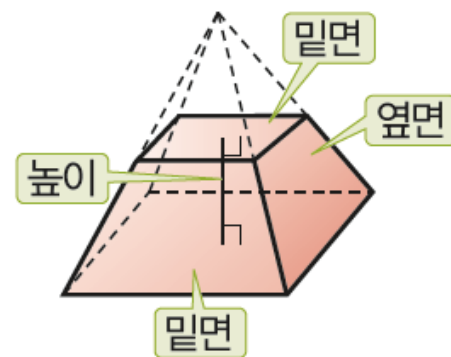
① 밑면: 각뿔대에서 평행한 두 면

② 옆면: 각뿔대에서 밑면이 아닌 면

③ 높이: 각뿔대에서 두 밑면 사이의 거리

(2) 각뿔대의 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 사다리꼴이다.

(3) **다면체의 종류**: 각기둥, 각뿔, 각뿔대 등





06 다면체와 회전체

06-3 정다면체

(1) **정다면체**: 각 면이 모두 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체

·주의 정다면체가 되기 위한 두 조건 중 하나의 조건만을 만족시키는 다면체는 정다면체가 될 수 없다.

06-3 정다면체

(2) 정다면체의 종류: 정다면체는 다음의 5가지뿐이다.

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
겨냥도					
면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
한 꼭짓점에 모인 면의 개수	 3	 3	 4	 3	 5
전개도					

06-3 정다면체

·참고· 정다면체가 5가지뿐인 이유

정다면체는 입체도형이므로 한 꼭짓점에서 3개 이상의 면이 만나야 하고, 한 꼭짓점에 모인 각의 크기의 합이 360° 보다 작아야 한다. 따라서 정다면체의 면이 될 수 있는 다각형은 정삼각형, 정사각형, 정오각형뿐이고, 만들 수 있는 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체뿐이다.

06-4 회전체

(1) **회전체**: 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형

① **회전축**: 회전시킬 때 축이 되는 직선

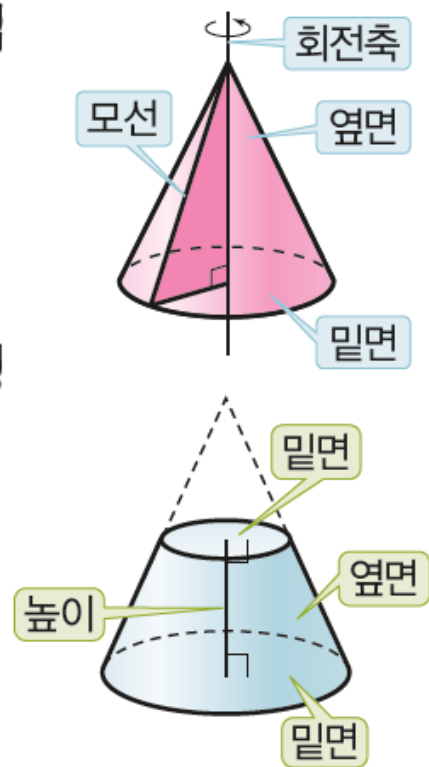
② 모선: 회전시킬 때 옆면을 만드는 선분

(2) **원뿔대**: 원뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 원뿔이 아닌 것

① 밑면: 원뿔대에서 평행한 두 면

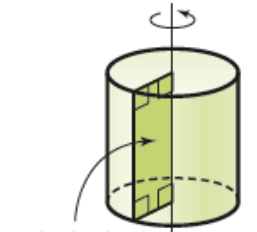
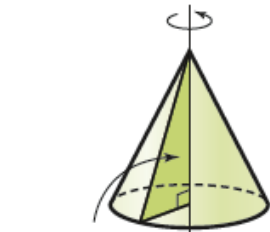
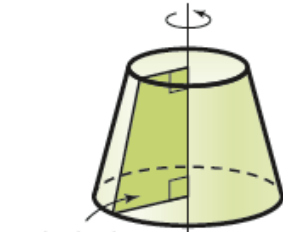
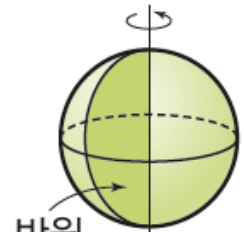
② 옆면: 원뿔대에서 밑면이 아닌 면

③ 높이: 원뿔대에서 두 밑면 사이의 거리



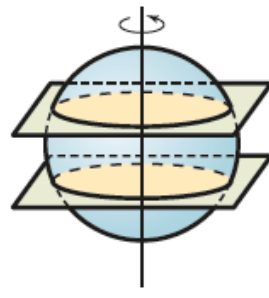
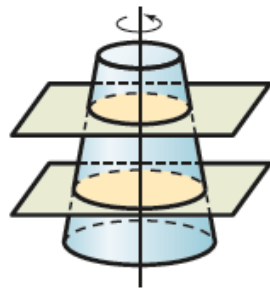
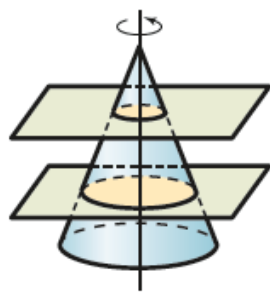
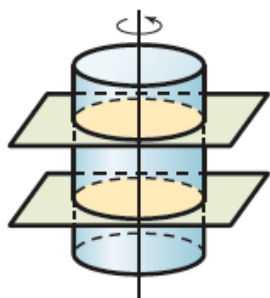
06-4 회전체

(3) 회전체의 종류: 원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구 등

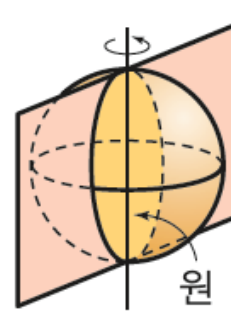
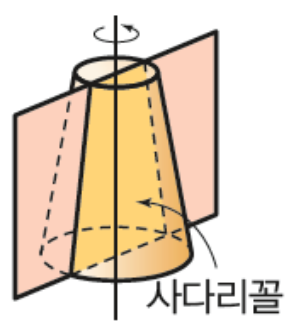
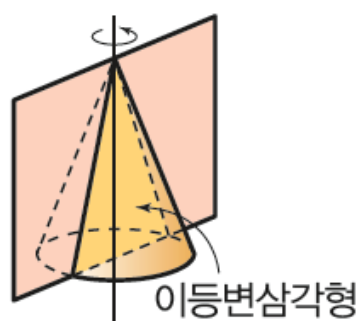
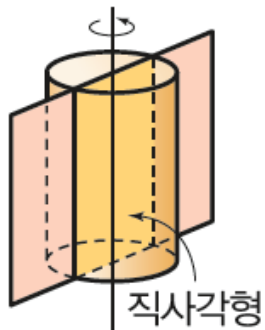
원기둥	원뿔	원뿔대	구
 직사각형	 직각삼각형	 사다리꼴	 반원

06-5 회전체의 성질

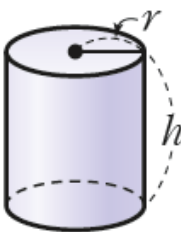
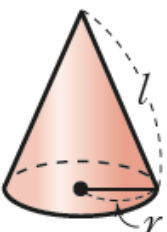
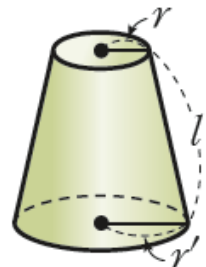
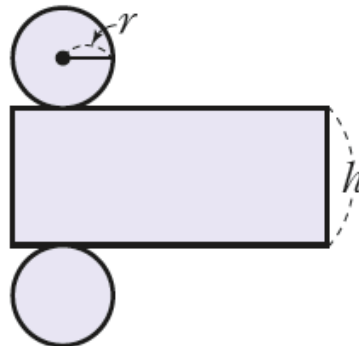
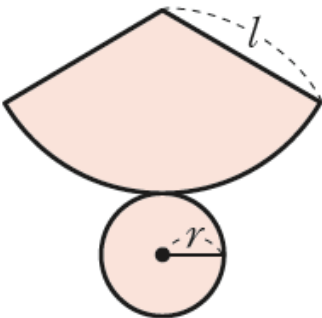
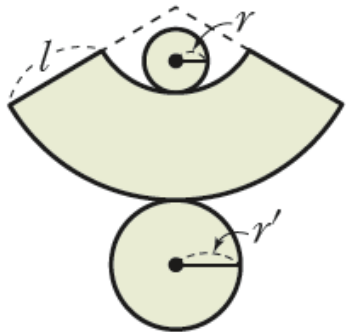
(1) 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 **항상 원**이다.



(2) 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 **모두 합동**이며, 회전축을 대칭축으로 하는 **선대칭도형**이다.



06-6 회전체의 전개도

	원기둥	원뿔	원뿔대
겨냥도			
전개도			



유형 01 다면체

- (1) 다면체: 다각형인 면으로만 둘러싸인 입체도형
- (2) 다면체는 각기둥, 각뿔, 각뿔대 등이 있다.
- (3) 면의 개수에 따라 사면체, 오면체, 육면체, ...라 한다.

0687 대표문제

다음 중 다면체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 삼각기둥 ② 오각형 ③ 육각뿔
- ④ 직육면체 ⑤ 원뿔



유형 02 다면체의 면의 개수

	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
면의 개수	$n+2$	$n+1$	$n+2$

→ (면의 개수) = (옆면의 개수) + (밑면의 개수)

0690 대표문제

다음 중 면의 개수가 가장 많은 다면체는?

- ① 직육면체 ② 육각기둥 ③ 오각뿔
- ④ 칠각뿔대 ⑤ 육각뿔



유형 03 다면체의 모서리, 꼭짓점의 개수

	n 각기둥	n 각뿔	n 각뿔대
모서리의 개수	$3n$	$2n$	$3n$
꼭짓점의 개수	$2n$	$n+1$	$2n$

0694 대표문제

육각뿔대의 모서리의 개수를 a , 구각뿔의 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.



중요

유형 04 다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수의 활용

면, 모서리, 꼭짓점 중 어느 하나의 개수가 주어진 다면체는 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 주어진 조건에 따라 구하는 다면체를 n 각기둥 또는 n 각뿔 또는 n 각뿔대로 놓는다.
- ② 주어진 개수를 이용하여 n 에 대한 식을 세운 후 n 의 값을 구한다.

0698

대표문제

모서리의 개수가 27인 각뿔대의 면의 개수를 x , 꼭짓점의 개수를 y 라 할 때, $x+y$ 의 값은?

① 23

② 25

③ 27

④ 29

⑤ 31



유형 05 다면체의 옆면의 모양

	각기둥	각뿔	각뿔대
옆면의 모양	직사각형	삼각형	사다리꼴

0702 대표문제

다음 중 다면체와 그 옆면의 모양이 바르게 짝지어진 것은?

- ① 육각기둥 — 육각형 ② 사각뿔 — 직사각형
- ③ 삼각뿔대 — 사다리꼴 ④ 오각뿔대 — 오각형
- ⑤ 사각기둥 — 이등변삼각형



중요

유형

06

다면체의 이해

- (1) 각기둥: 두 밑면은 서로 평행하며 그 모양이 합동인 다각형이고, 옆면은 모두 직사각형인 다면체
- (2) 각뿔: 밑면은 다각형이고, 옆면은 모두 삼각형인 다면체
- (3) 각뿔대: 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 자를 때 생기는 두 입체도형 중에서 각뿔이 아닌 것

0706

대표문제

다음 중 각뿔대에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① n 각뿔대는 $2n$ 면체이다.
- ② 각뿔대의 종류는 밑면의 모양으로 결정된다.
- ③ 옆면과 밑면은 서로 수직이다.
- ④ 밑면에 수직인 평면으로 자른 단면의 모양은 사다리꼴 또는 삼각형이다.
- ⑤ 십각뿔대는 십각뿔보다 면이 2개 더 많다.



중요

유형 07 주어진 조건을 만족시키는 다면체

- (1) 다면체의 옆면의 모양이 $\left[\begin{array}{l} \text{직사각형이면 각기둥} \\ \text{삼각형이면 각뿔} \\ \text{사다리꼴이면 각뿔대} \end{array} \right]$ 이다.
- (2) 면, 모서리, 꼭짓점의 개수를 이용하여 밑면의 모양을 결정한다.

0709 대표문제

다음 조건을 만족시키는 입체도형을 구하시오.

- (가) 두 밑면은 서로 평행하다.
- (나) 옆면의 모양은 사다리꼴이다.
- (다) 꼭짓점의 개수는 14이다.



유형 08 정다면체

- (1) 정다면체: 각 면이 모두 합동인 정다각형이고 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같은 다면체
- (2) 정다면체는 정사면체, 정육면체, 정팔면체, 정십이면체, 정이십면체의 5가지뿐이다.

0713 대표문제

다음 중 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 종류는 5가지뿐이다.
- ② 모든 정다면체는 평행한 면이 있다.
- ③ 각 꼭짓점에 모인 면의 개수가 같다.
- ④ 각 면이 모두 합동인 정다각형으로 이루어져 있다.
- ⑤ 면의 모양은 정삼각형, 정사각형, 정오각형 중 하나이다.



유형 09 정다면체의 면, 모서리, 꼭짓점의 개수

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
면의 개수	4	6	8	12	20
모서리의 개수	6	12	12	30	30
꼭짓점의 개수	4	8	6	20	12

0717 대표문제

꼭짓점의 개수가 가장 많은 정다면체의 면의 개수를 a , 모서리의 개수가 가장 적은 정다면체의 꼭짓점의 개수를 b 라 할 때, $a - b$ 의 값은?

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12



중요

유형

10

정다면체의 이해

	정사면체	정육면체	정팔면체	정십이면체	정이십면체
면의 모양	정삼각형	정사각형	정삼각형	정오각형	정삼각형
한 꼭짓점에 모인 면의 개수	3	3	4	3	5

0720

대표문제

다음 조건을 만족시키는 입체도형은?

- (가) 다면체이다.
- (나) 각 면이 모두 합동인 정다각형이다.
- (다) 각 꼭짓점에 모인 면의 개수는 4이다.

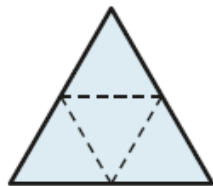
- ① 정육면체 ② 사각뿔대 ③ 정팔면체
- ④ 오각기둥 ⑤ 정십이면체



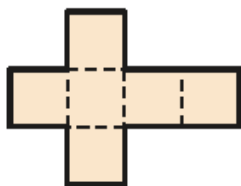
유형

11

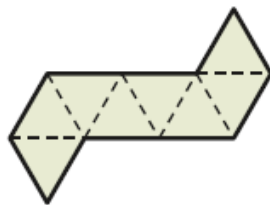
정다면체의 전개도



정사면체



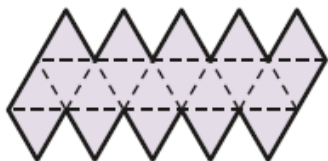
정육면체



정팔면체



정십이면체

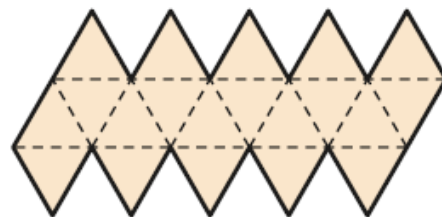


정이십면체

0723

대표문제

다음 중 오른쪽 그림과 같은 전개도로 만든 정다면체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



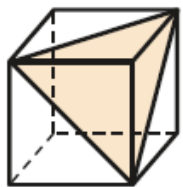
- ① 면의 개수는 20이다.
- ② 면의 모양은 정삼각형이다.
- ③ 꼭짓점의 개수는 20이다.
- ④ 모서리의 개수는 30이다.
- ⑤ 한 꼭짓점에 모인 면의 개수는 5이다.



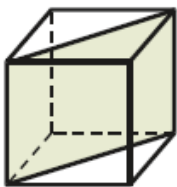
중요

유형 12 정다면체의 단면

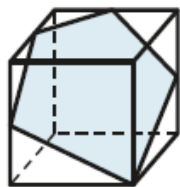
정육면체를 한 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은 다음과 같다.



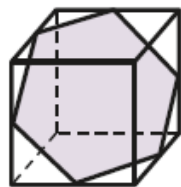
삼각형



사각형



오각형

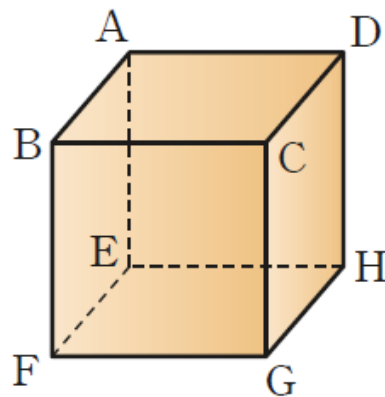


육각형

0729 대표문제

오른쪽 그림과 같은 정육면체를 세 꼭짓점 B, D, H를 지나는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양은?

- ① 직각삼각형 ② 정삼각형
- ③ 직사각형 ④ 마름모
- ⑤ 정오각형





유형 13 회전체

- (1) 회전체: 평면도형을 한 직선을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형
- (2) 회전체는 원기둥, 원뿔, 원뿔대, 구 등이 있다.

0733 대표문제

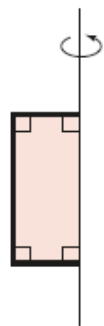
다음 중 회전체가 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 정육면체 ② 반구 ③ 원뿔대
- ④ 사각뿔 ⑤ 원기둥

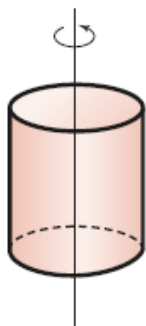


유형 14 평면도형을 회전시킬 때 생기는 회전체

①



직사각형

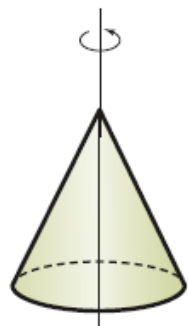


원기둥

②

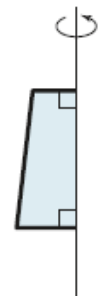


직각삼각형

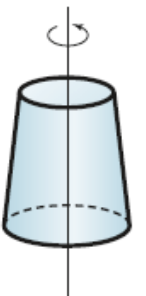


원뿔

③

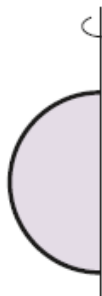


두 각이 직각인
사다리꼴

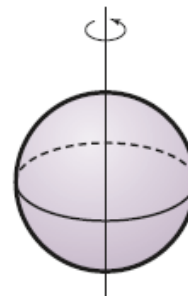


원뿔대

④



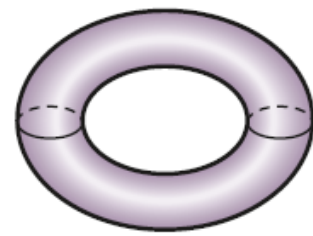
반원



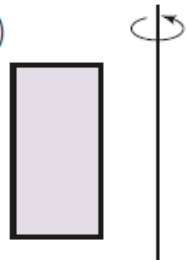
구

0736 대표문제

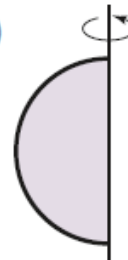
오른쪽 그림과 같은 도넛 모양의 입체도형은 다음 중 어느 도형을 1회전 시킨 것인가?



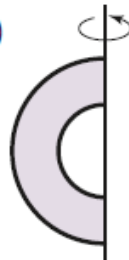
①



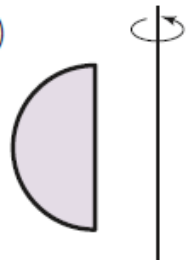
②



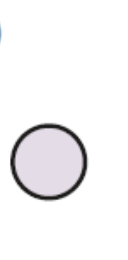
③



④



⑤





중요

유형

15

회전체의 단면의 모양

(1) 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면

→ 원

(2) 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면

→ 원기둥 — 직사각형, 원뿔 — 이등변삼각형,
원뿔대 — 사다리꼴, 구 — 원

0740

대표문제

다음 중 회전체와 그 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면의 모양이 바르게 짝지어진 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 반구 — 원

② 구 — 원

③ 원기둥 — 직사각형

④ 원뿔 — 부채꼴

⑤ 원뿔대 — 평행사변형

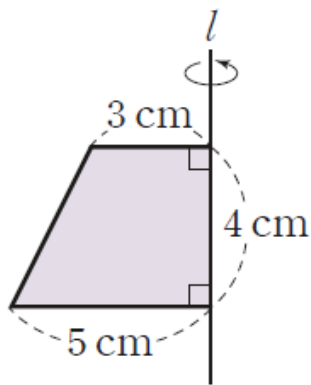


유형 16 회전체의 단면의 넓이

단면의 모양을 그리고, 가로 길이, 세로 길이, 반지름의 길이 등 단면의 둘레의 길이나 넓이를 구하는 데 필요한 길이를 구한다.

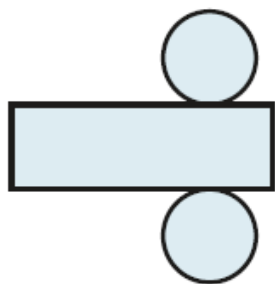
0743 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면의 넓이를 구하시오.

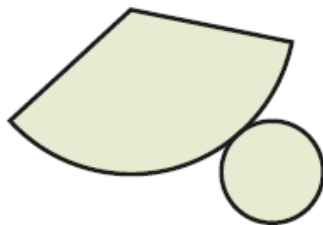




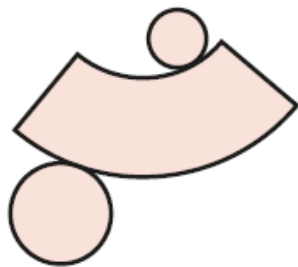
유형 17 회전체의 전개도



원기둥



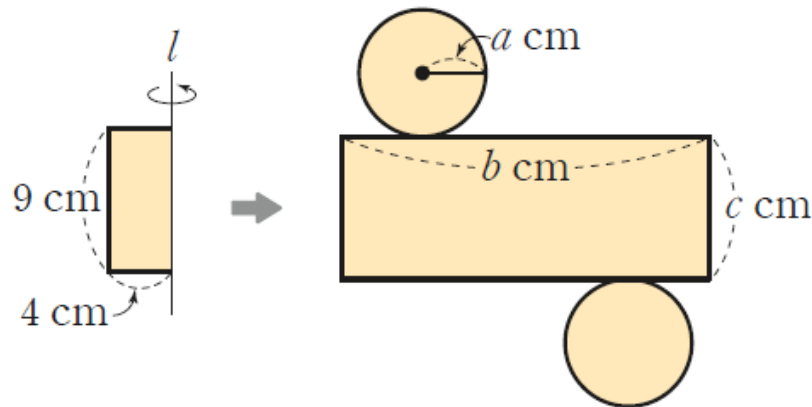
원뿔



원뿔대

0747 대표문제

다음 그림과 같은 직사각형을 직선 l 을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 전개도에서 a , b , c 의 값을 구하시오.





중요

유형 18 회전체의 이해

- (1) 구의 중심을 지나는 직선은 모두 회전축이 되므로 구의 회전축은 무수히 많다.
- (2) 구의 중심을 지나는 평면으로 잘랐을 때 구의 단면이 가장 크다.
- (3) 원뿔, 원뿔대를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 원이지만 그 크기는 다르다.

0750 대표문제

다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 항상 합동인 원이다.
- ② 원뿔대를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 사다리꼴이다.
- ③ 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다.
- ④ 원기둥을 회전축에 수직인 평면으로 자를 때 생기는 단면은 모두 합동이다.
- ⑤ 원뿔을 회전축을 포함하는 평면으로 자를 때 생기는 단면은 정삼각형이다.



유형 UP

19

다면체의 꼭짓점, 모서리, 면의 개수 사이의 관계

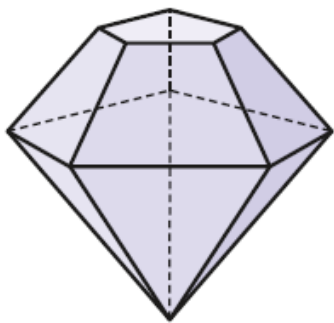
다면체의 꼭짓점(vertex)의 개수를 v , 모서리(edge)의 개수를 e , 면(face)의 개수를 f 라 하면

$$v - e + f = 2$$

가 성립한다. $\rightarrow$ 오일러의 공식

0753 대표문제

오른쪽 그림과 같은 입체도형의 꼭짓점의 개수를 v , 모서리의 개수를 e , 면의 개수를 f 라 할 때, $v - e + f$ 의 값을 구하시오.





유형UP

20

정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형

정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하면 또 하나의 정다면체가 생긴다. 이때

(바깥쪽 정다면체의 면의 개수)

= (안쪽 정다면체의 꼭짓점의 개수)

이므로 각 정다면체를 이용하여 만든 입체도형은 다음과 같다.

- ① 정사면체 ➡ 정사면체 ② 정육면체 ➡ 정팔면체
- ③ 정팔면체 ➡ 정육면체 ④ 정십이면체 ➡ 정이십면체
- ⑤ 정이십면체 ➡ 정십이면체

0757

대표문제

다음 중 정다면체와 그 정다면체의 각 면의 한가운데 점을 연결하여 만든 입체도형이 잘못 짝 지어진 것은?

- ① 정사면체 — 정사면체 ② 정육면체 — 정팔면체
- ③ 정팔면체 — 정육면체 ④ 정십이면체 — 정이십면체
- ⑤ 정이십면체 — 정이십면체